(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216695312 U
(45)授权公告日 2022.06.07

(21)申请号 202122579612.9

(22)申请日 2021.10.26

(73)专利权人 深圳市安达工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区西乡街道麻布社区宝安互联网产业基地A区6栋7栋6栋306

(72)发明人 夏献民

(74)专利代理机构 深圳驿航知识产权代理事务所(普通合伙) 44605
专利代理师 杨伦

(51)Int.Cl.
G01K 1/08(2021.01)
G01K 1/14(2021.01)
G01K 7/02(2021.01)

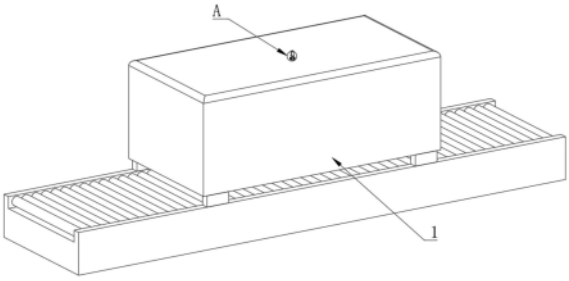
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种热电偶保护装置及钢化炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种热电偶保护装置及钢化炉，包括热电偶本体，热电偶本体的外部套设有支撑环，支撑环的底部固定连接有贯穿管，支撑环的顶部固定连接有支撑管，且热电偶本体贯穿支撑管和贯穿管，热电偶本体的外部套设有固定环，固定环与热电偶本体固定连接，固定环上开设有两个第一卡槽，支撑管的两侧均设有连接板，连接板的一侧固定连接有插杆，连接板的一侧固定连接有卡块，支撑环的顶部开设有两个通孔，通孔内设有限位块，限位块的顶端延伸至支撑环的上方。本实用新型所述的一种热电偶保护装置及钢化炉，属于钢化炉技术领域，改变了传统的连接方式，方便对热电偶本体进行拆除，以及便于对支撑环和贯穿管进行拆除，提高了拆装效率。



CN 216695312 U

1.一种热电偶保护装置,其特征在于:包括热电偶本体(2),所述热电偶本体(2)的外部套设有支撑环(3),支撑环(3)的底部固定连接有贯穿管(4),支撑环(3)的顶部固定连接有支撑管(5),且热电偶本体(2)贯穿支撑管(5)和贯穿管(4),热电偶本体(2)的外部套设有固定环(6),固定环(6)与热电偶本体(2)固定连接,固定环(6)上开设有两个第一卡槽(7),支撑管(5)的两侧均设有连接板(9),连接板(9)的一侧固定连接有插杆(8),连接板(9)的一侧固定连接有卡块(13),支撑环(3)的顶部开设有两个通孔(11),通孔(11)内设有限位块(10),限位块(10)的顶端延伸至支撑环(3)的上方,限位块(10)的一侧开设有第二卡槽(12),连接板(9)和支撑管(5)通过弹性机构连接。

2.根据权利要求1所述的一种热电偶保护装置,其特征在于:所述弹性机构包括两个设置于支撑管(5)上的固定块(14),固定块(14)的一端与支撑管(5)固定连接,固定块(14)的一侧开设有凹槽(15),凹槽(15)的一侧内壁与连接板(9)的一侧通过若干拉伸弹簧(16)连接。

3.根据权利要求2所述的一种热电偶保护装置,其特征在于:所述固定块(14)的一侧开设有两个定位槽(17),定位槽(17)内设有定位板(18),定位板(18)的一侧与连接板(9)的一侧固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种热电偶保护装置,其特征在于:所述插杆(8)的一端位于第一卡槽(7)内,卡块(13)位于第二卡槽(12)内。

5.根据权利要求1所述的一种热电偶保护装置,其特征在于:所述连接板(9)的一侧固定连接有拉环(19)。

6.一种钢化炉,其特征在于:包括钢化炉本体(1)和如权利要求1-5任意一项所述的热电偶保护装置,所述贯穿管(4)的底端贯穿钢化炉本体(1)的顶部内壁,且贯穿管(4)的底端延伸至钢化炉本体(1)的炉腔内,限位块(10)的底部与钢化炉本体(1)的顶部固定连接。

一种热电偶保护装置及钢化炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钢化炉技术领域，特别涉及一种热电偶保护装置及钢化炉。

背景技术

[0002] 对玻璃进行钢化时，为了准确测得玻璃表面的温度，通常会使热电偶探头与玻璃表面之间的间距保持恒定。同时为了防止热电偶被测量介质腐蚀，也便于后期对热电偶进行维护，一般会在热电偶的外部套设保护套。现有技术中，钢化炉热电偶保护套一般为陶瓷材料，并且热电偶保护套与钢化炉炉体的连接方式一般采用胶粘连接，但是胶水在高温环境下非常容易失效，造成保护套掉落到炉腔内，损坏玻璃，实际使用较为不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种热电偶保护装置及钢化炉，可以有效解决背景技术中胶水在高温环境下非常容易失效，造成保护套掉落到炉腔内，损坏玻璃，实际使用较为不便的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种热电偶保护装置，包括热电偶本体，所述热电偶本体的外部套设有支撑环，支撑环的底部固定连接有贯穿管，支撑环的顶部固定连接有支撑管，且热电偶本体贯穿支撑管和贯穿管，热电偶本体的外部套设有固定环，固定环与热电偶本体固定连接，固定环上开设有两个第一卡槽，支撑管的两侧均设有连接板，连接板的一侧固定连接有插杆，连接板的一侧固定连接有卡块，支撑环的顶部开设有两个通孔，通孔内设有限位块，限位块的顶端延伸至支撑环的上方，限位块的一侧开设有第二卡槽，连接板和支撑管通过弹性机构连接。

[0006] 优选的，所述弹性机构包括两个设置于支撑管上的固定块，固定块的一端与支撑管固定连接，固定块的一侧开设有凹槽，凹槽的一侧内壁与连接板的一侧通过若干拉伸弹簧连接。

[0007] 优选的，所述固定块的一侧开设有两个定位槽，定位槽内设有定位板，定位板的一侧与连接板的一侧固定连接。

[0008] 优选的，所述插杆的一端位于第一卡槽内，卡块位于第二卡槽内。

[0009] 优选的，所述连接板的一侧固定连接有拉环。

[0010] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的另一个技术方案是：提供一种热电偶保护装置及钢化炉，包括上述任意一项所述的热电偶保护装置，所述贯穿管的底端贯穿钢化炉本体的顶部内壁，且贯穿管的底端延伸至钢化炉本体的炉腔内，限位块的底部与钢化炉本体的顶部固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：限位块位于通孔内，且卡块插入第二卡槽内，进而使得支撑环相对钢化炉本体固定连接，且插杆的一端位于第一卡槽内，进而限位固定环的位置，避免固定环相对支撑管上下晃动，进而使得热电偶本体相对支撑环和支撑管固定连接，改变了传统的连接方式，通过驱动连接板移动，拉伸弹簧处于拉伸状

态，且定位板相对定位槽滑动，进而使得连接板平稳的移动，从而可以使得插杆的一端脱离第一卡槽，且卡块脱离第二卡槽，解除固定环和支撑管之间的固定关系，进而上移热电偶本体，使得热电偶本体脱离贯穿管和支撑管，即可完成热电偶本体的拆除，进而驱动支撑环上移，使得限位块脱离通孔，即可完成支撑环和贯穿管的拆除，提高了拆装效率。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0013] 图2为图1中A处的局部放大结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型的弹性机构结构示意图。

[0015] 图中：1、钢化炉本体；2、热电偶本体；3、支撑环；4、贯穿管；5、支撑管；6、固定环；7、第一卡槽；8、插杆；9、连接板；10、限位块；11、通孔；12、第二卡槽；13、卡块；14、固定块；15、凹槽；16、拉伸弹簧；17、定位槽；18、定位板；19、拉环。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0017] 如图1-3所示，一种热电偶保护装置，包括热电偶本体2，热电偶本体2的外部套设有支撑环3，支撑环3的底部固定连接有贯穿管4，支撑环3的顶部固定连接有支撑管5，且热电偶本体2贯穿支撑管5和贯穿管4，热电偶本体2的外部套设有固定环6，固定环6与热电偶本体2固定连接，固定环6上开设有两个第一卡槽7，支撑管5的两侧均设有连接板9，连接板9的一侧固定连接有插杆8，连接板9的一侧固定连接有卡块13，支撑环3的顶部开设有两个通孔11，通孔11内设有限位块10，限位块10的顶端延伸至支撑环3的上方，限位块10的一侧开设有第二卡槽12，连接板9和支撑管5通过弹性机构连接；

[0018] 在本实施例中，弹性机构包括两个设置于支撑管5上的固定块14，固定块14的一端与支撑管5固定连接，固定块14的一侧开设有凹槽15，凹槽15的一侧内壁与连接板9的一侧通过若干拉伸弹簧16连接。

[0019] 在本实施例中，固定块14的一侧开设有两个定位槽17，定位槽17内设有定位板18，定位板18的一侧与连接板9的一侧固定连接，连接板9移动时，定位板18相对定位槽17滑动，进而使得连接板9平稳的移动。

[0020] 在本实施例中，插杆8的一端位于第一卡槽7内，卡块13位于第二卡槽12内，限位块10位于通孔11内，且卡块13插入第二卡槽12内，进而使得支撑环3相对限位块10固定连接。

[0021] 在本实施例中，连接板9的一侧固定连接有拉环19，通过设置的拉环19，便于驱动连接板9移动。

[0022] 一种热电偶保护装置及钢化炉，包括上述任意一项的热电偶保护装置，贯穿管4的底端贯穿钢化炉本体1的顶部内壁，且贯穿管4的底端延伸至钢化炉本体1的炉腔内，限位块10的底部与钢化炉本体1的顶部固定连接。

[0023] 需要说明的是，本实用新型为一种热电偶保护装置及钢化炉，在使用时，限位块10位于通孔11内，且卡块13插入第二卡槽12内，进而使得支撑环3相对钢化炉本体1固定连接，且插杆8的一端位于第一卡槽7内，进而限位固定环6的位置，避免固定环6相对支撑管5上下

晃动，进而使得热电偶本体2相对支撑环3和支撑管5固定连接，改变了传统的连接方式，通过驱动连接板9移动，拉伸弹簧16处于拉伸状态，且定位板18相对定位槽17滑动，进而使得连接板9平稳的移动，从而可以使得插杆8的一端脱离第一卡槽7，且卡块13脱离第二卡槽12，解除固定环6和支撑管5之间的固定关系，进而上移热电偶本体2，使得热电偶本体2脱离贯穿管4和支撑管5，即可完成热电偶本体2的拆除，进而驱动支撑环3上移，使得限位块10脱离通孔11，即可完成支撑环3和贯穿管4的拆除，提高了拆装效率。

[0024] 本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。显然本实用新型不限于前述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的。以上仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围。

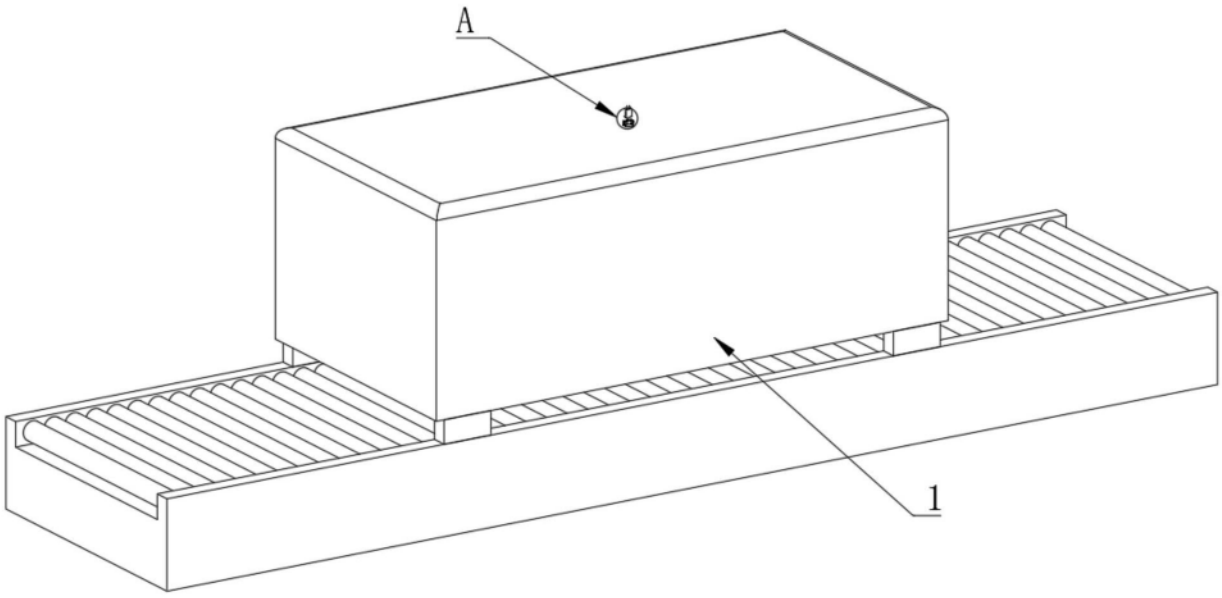


图1

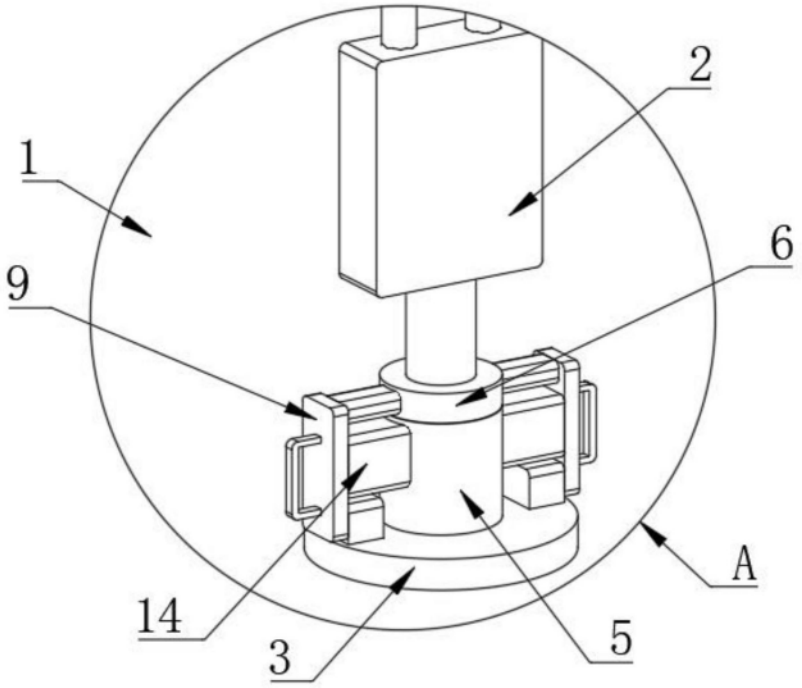


图2

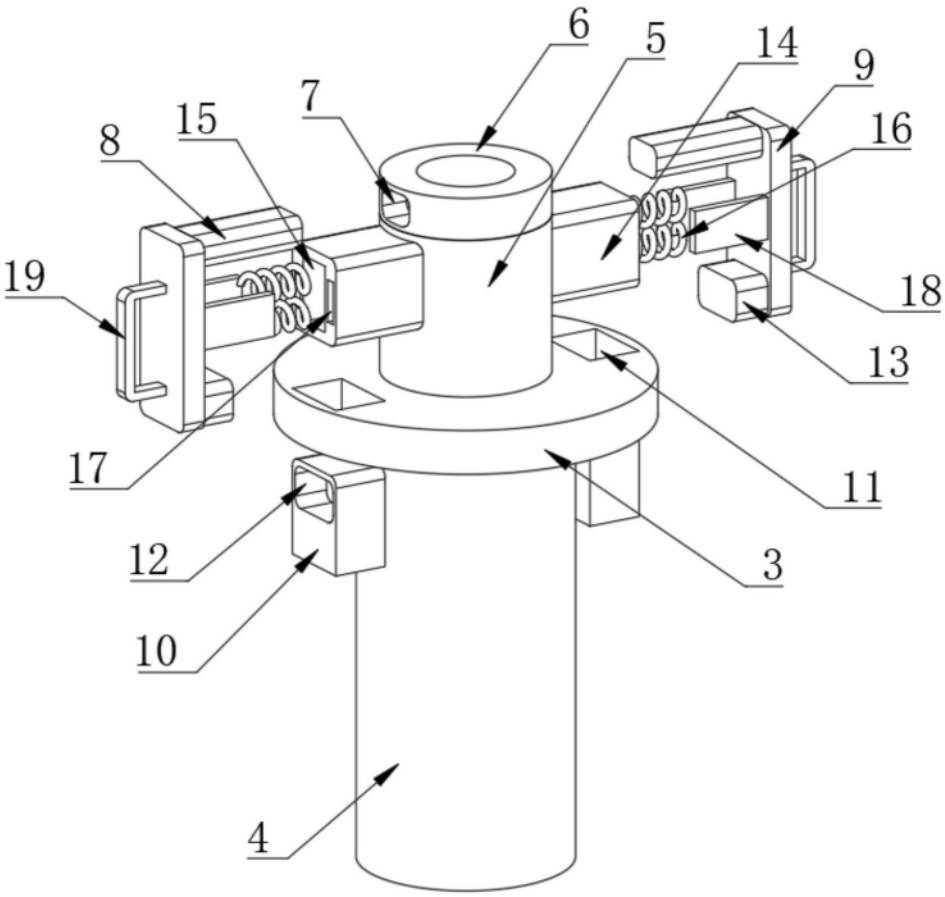


图3